

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



Muhammad Fajar (Ketua)	2509106117
Maynard Christian Tallu	2509106114
Lembang	
Michael Ariel Valentino	2509106124
Cecilia Marsya Pua	2509106125

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2026

1. LATAR BELAKANG

Program ini merupakan sistem minimarket sederhana berbasis C++ yang digunakan untuk mengelola data barang, pengguna, dan transaksi penjualan. Sistem ini memiliki tiga jenis pengguna, yaitu **admin**, **kasir**, dan **pembeli**. Setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan perannya. Data pada program disimpan dalam file berformat JSON, seperti data user, data barang, laporan transaksi, dan detail transaksi.

Secara umum, program ini dibuat untuk membantu proses pengelolaan minimarket agar lebih terstruktur. Admin dapat mengelola data barang dan membuat akun kasir. Kasir dapat melihat laporan transaksi dari pembeli lalu mengonfirmasinya. Sementara itu, pembeli dapat melihat daftar barang dan melakukan pembelian.

A. Skenario Penggunaan Program

Saat program dijalankan, pengguna akan masuk ke menu utama. Pada menu ini tersedia tiga pilihan, yaitu **register**, **login**, dan **keluar**. Jika pengguna baru ingin membeli barang, maka pengguna dapat melakukan register terlebih dahulu sebagai pembeli. Setelah itu, pengguna dapat login menggunakan username dan password yang sudah dibuat.

Jika login berhasil, sistem akan mengecek peran pengguna. Apabila pengguna adalah admin, maka sistem akan menampilkan menu admin. Jika pengguna adalah kasir, maka sistem akan menampilkan menu kasir. Jika pengguna adalah pembeli, maka sistem akan menampilkan menu pembeli.

Admin memiliki tugas utama untuk mengatur data barang. Admin dapat menambah barang baru, melihat daftar barang, mengubah data barang, menghapus barang, mengurutkan barang berdasarkan ID, mencari barang berdasarkan nama, melihat laporan transaksi, dan membuat akun kasir.

Kasir bertugas memeriksa transaksi yang sudah dibuat oleh pembeli. Setelah pembeli melakukan transaksi, data tersebut akan masuk ke laporan transaksi kasir. Kasir kemudian dapat memilih transaksi tertentu dan mengonfirmasinya. Jika transaksi sudah dikonfirmasi, data transaksi akan dipindahkan ke laporan transaksi utama.

Pembeli dapat melihat daftar barang yang tersedia dan melakukan pembelian. Ketika pembeli memilih barang, sistem akan meminta jumlah barang yang ingin dibeli. Setelah itu, sistem menghitung subtotal dan mengurangi stok barang secara otomatis. Jika pembeli menyetujui transaksi, sistem akan menyimpan transaksi tersebut ke laporan kasir.

B. Fitur-Fitur Program

Program ini memiliki beberapa fitur utama.

Pertama, fitur **register dan login**. Fitur ini digunakan untuk membuat akun pembeli dan masuk ke sistem sesuai dengan role pengguna.

Kedua, fitur **manajemen barang**. Fitur ini hanya dapat digunakan oleh admin. Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data barang.

Ketiga, fitur **sorting barang**. Program menyediakan fitur pengurutan data barang berdasarkan ID menggunakan metode **bubble sort**.

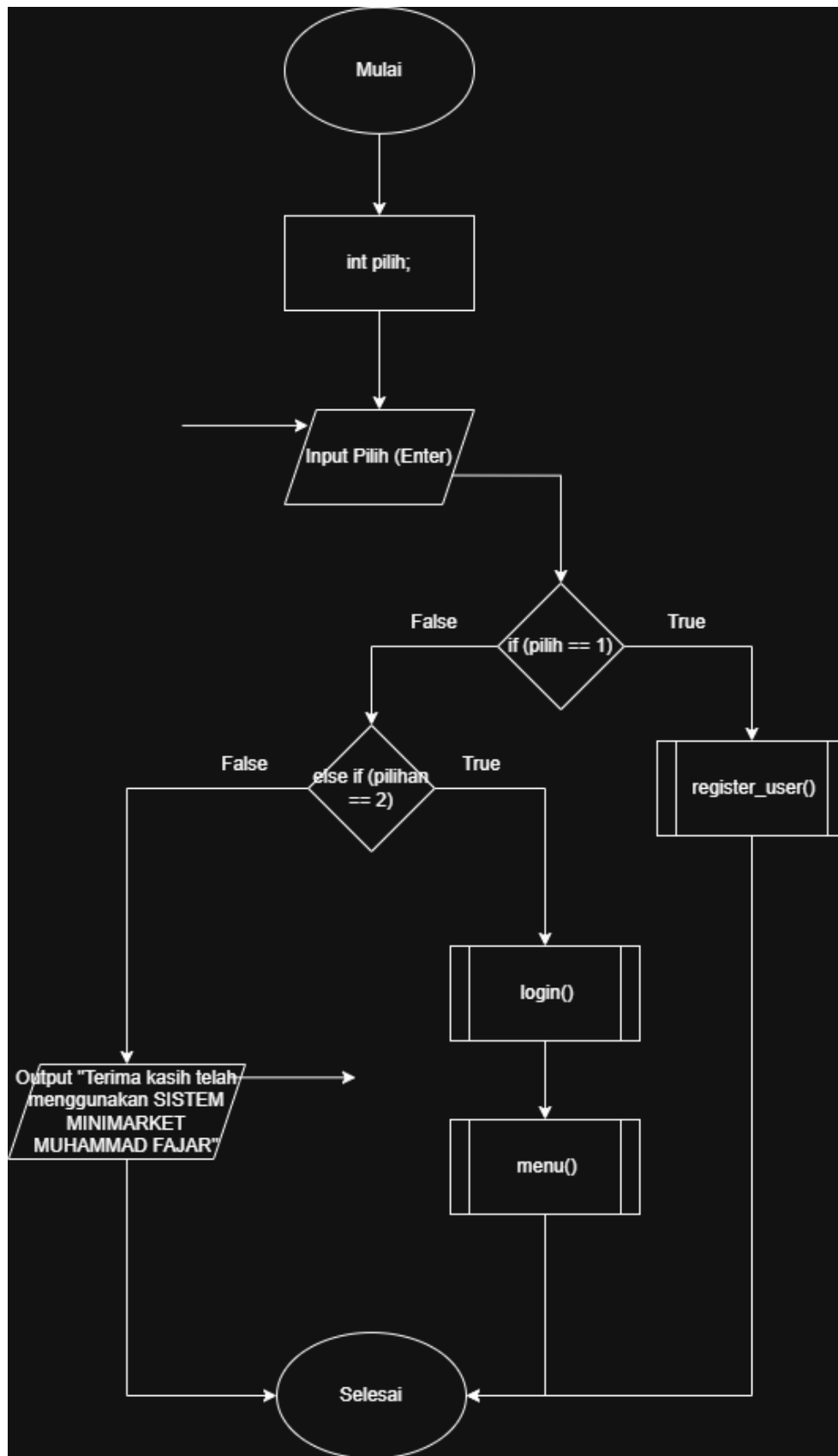
Keempat, fitur **searching barang**. Program menyediakan pencarian barang berdasarkan nama dengan metode **linear search**.

Kelima, fitur **transaksi pembelian**. Fitur ini digunakan oleh pembeli untuk membeli barang yang tersedia di minimarket.

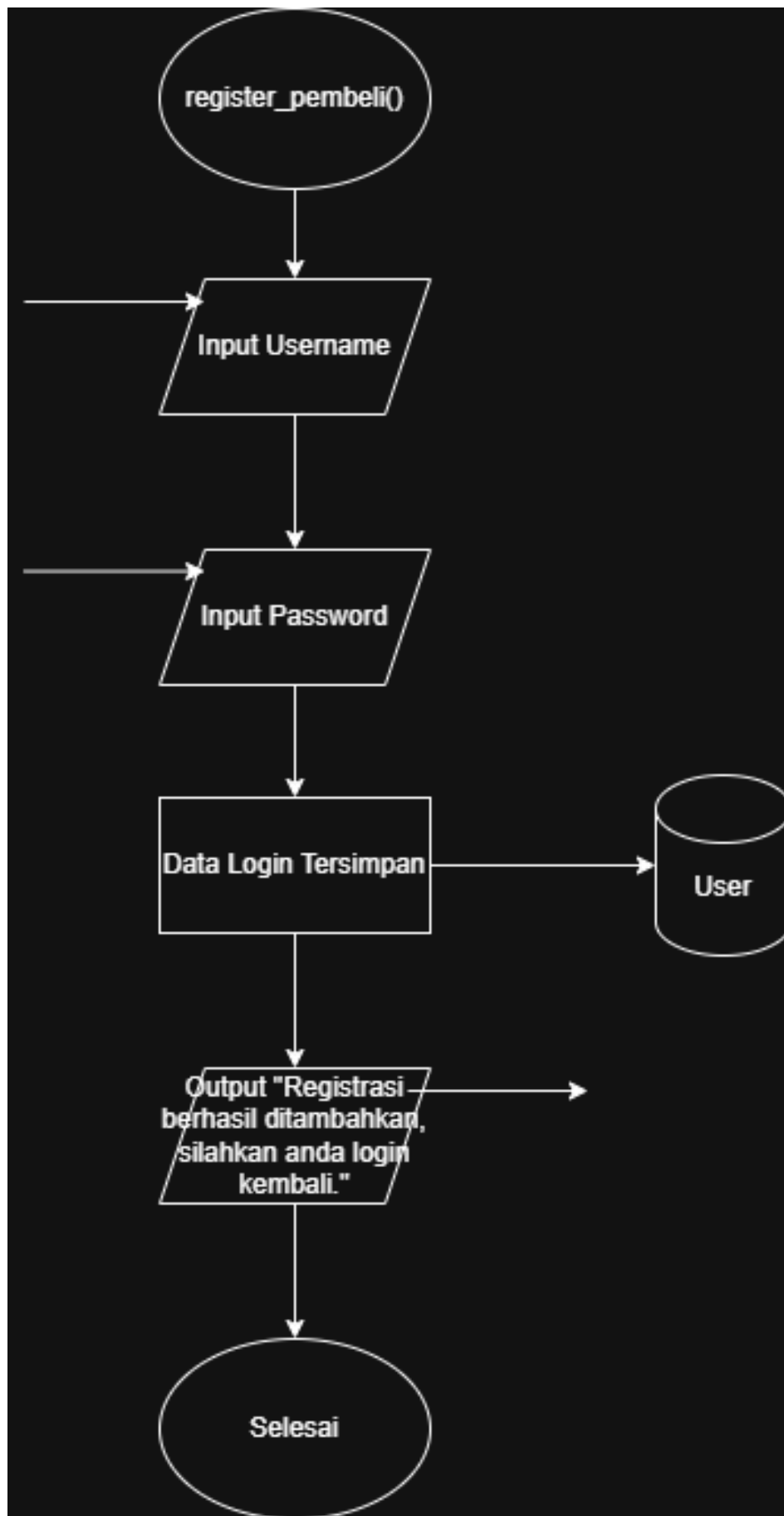
Keenam, fitur **laporan transaksi kasir**. Fitur ini digunakan kasir untuk mengecek dan mengonfirmasi transaksi pembeli.

Ketujuh, fitur **penyimpanan data ke JSON**. Program menyimpan data ke dalam beberapa file JSON sehingga data tetap tersimpan walaupun program ditutup.

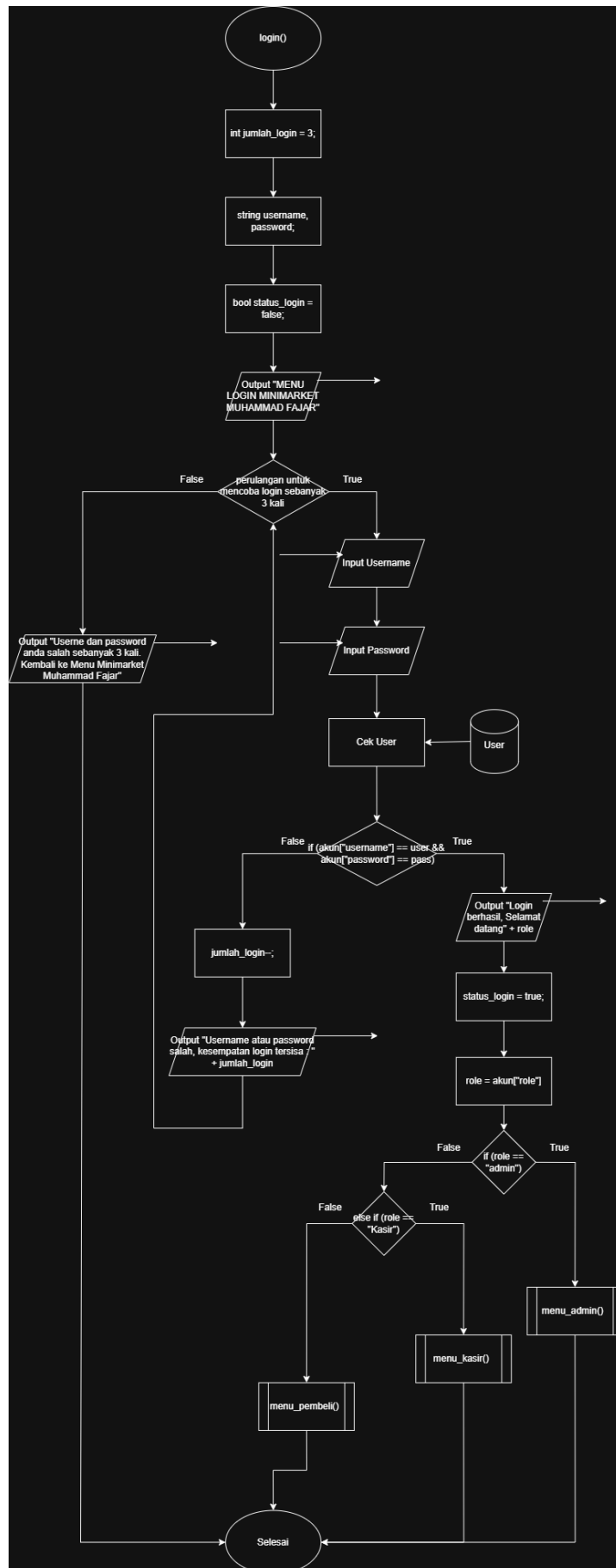
2. FLOWCHART



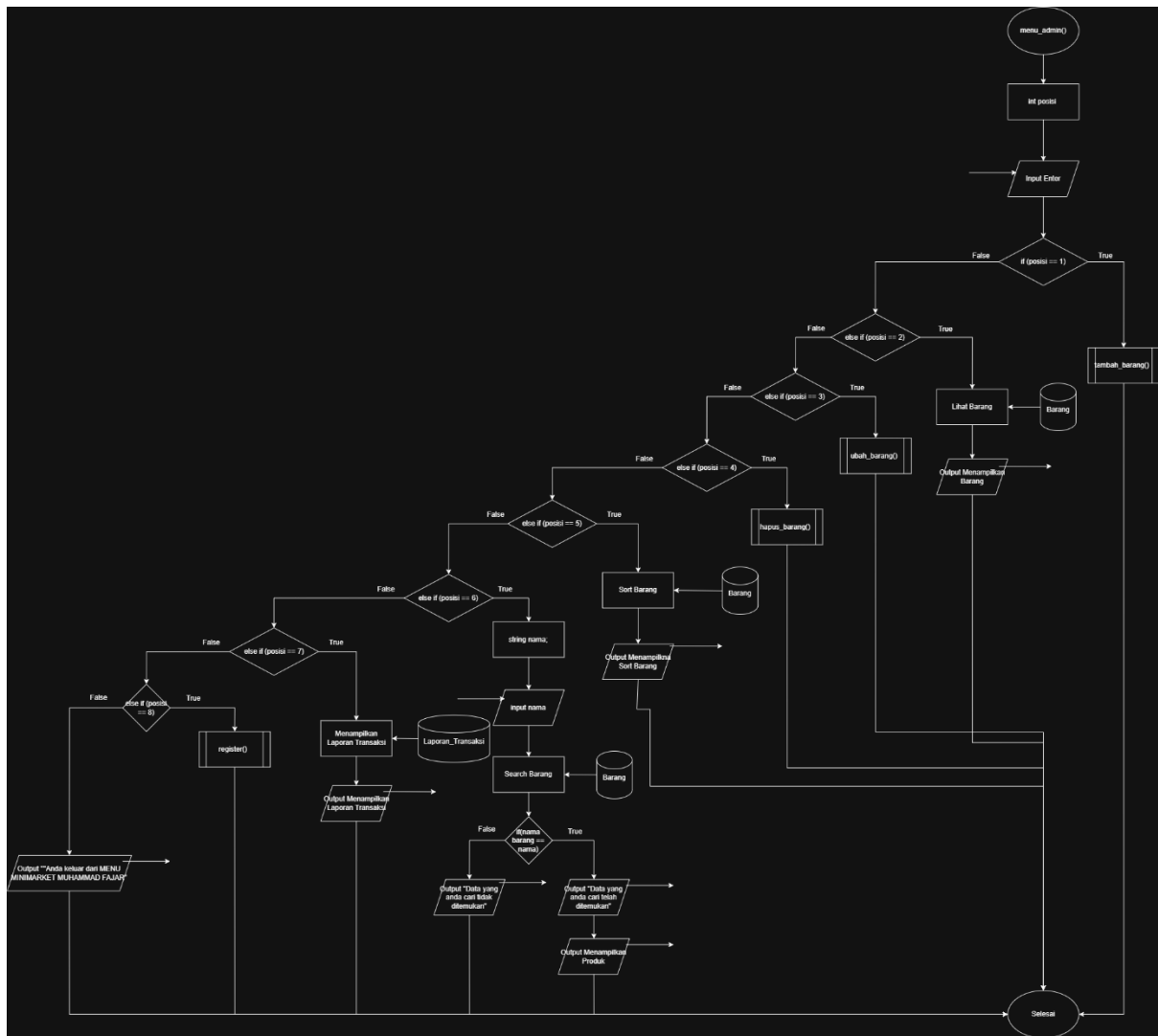
Gambar 2.1 Flowchart



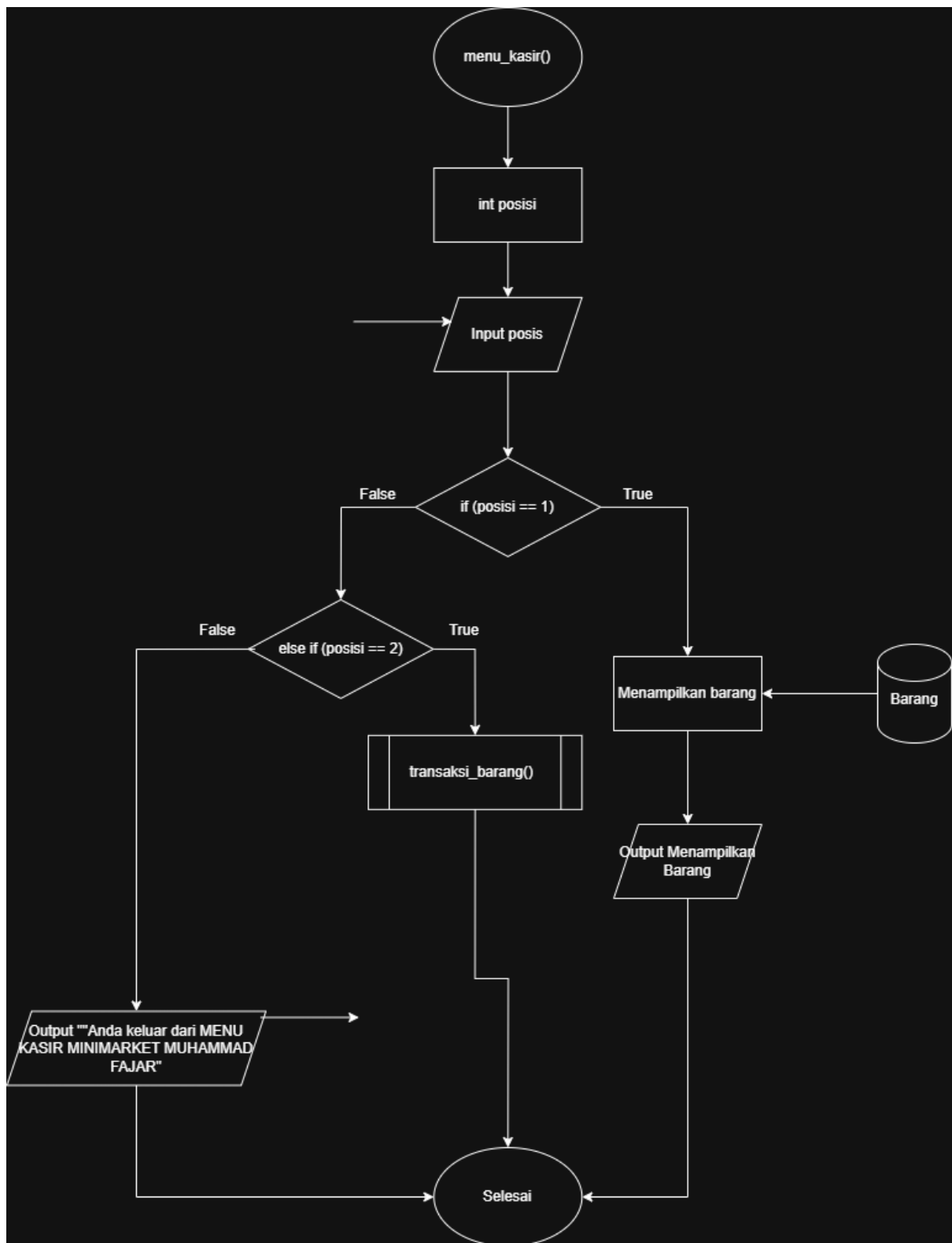
Gambar 2.2 Flowchart



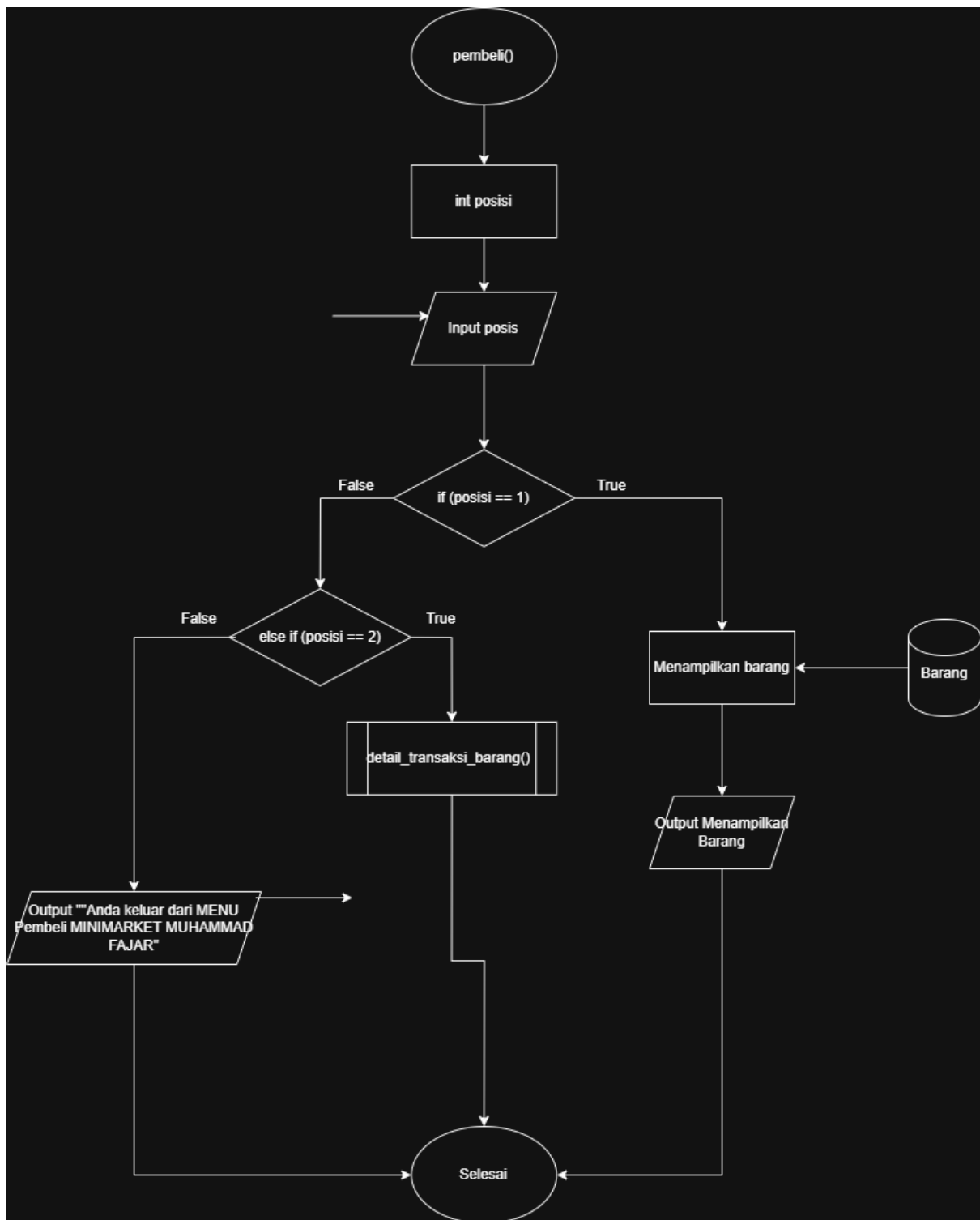
Gambar 2.3 Flowchart



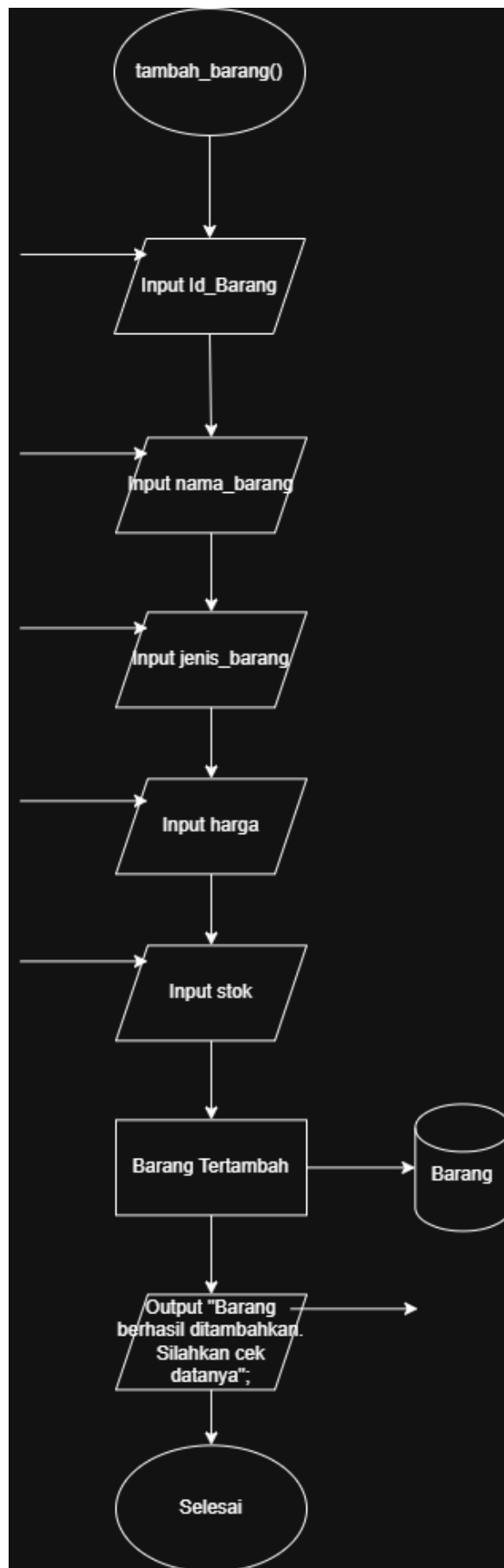
Gambar 2.4 Flowchart



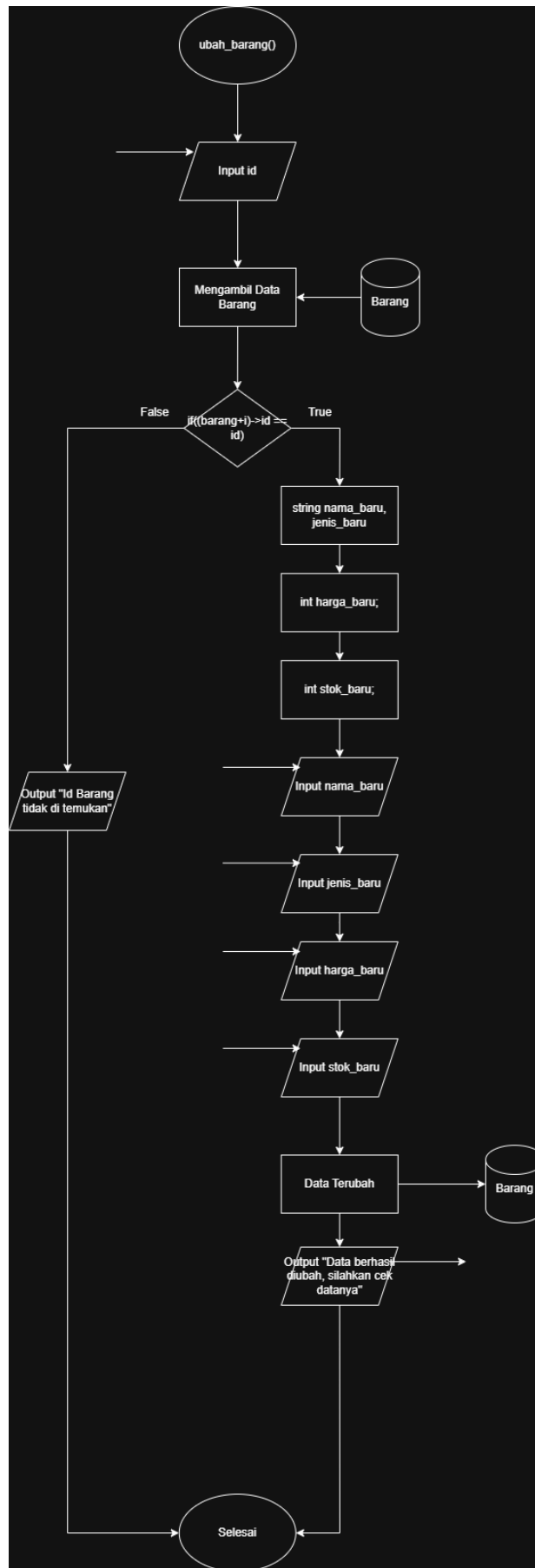
Gambar 2.5 Flowchart



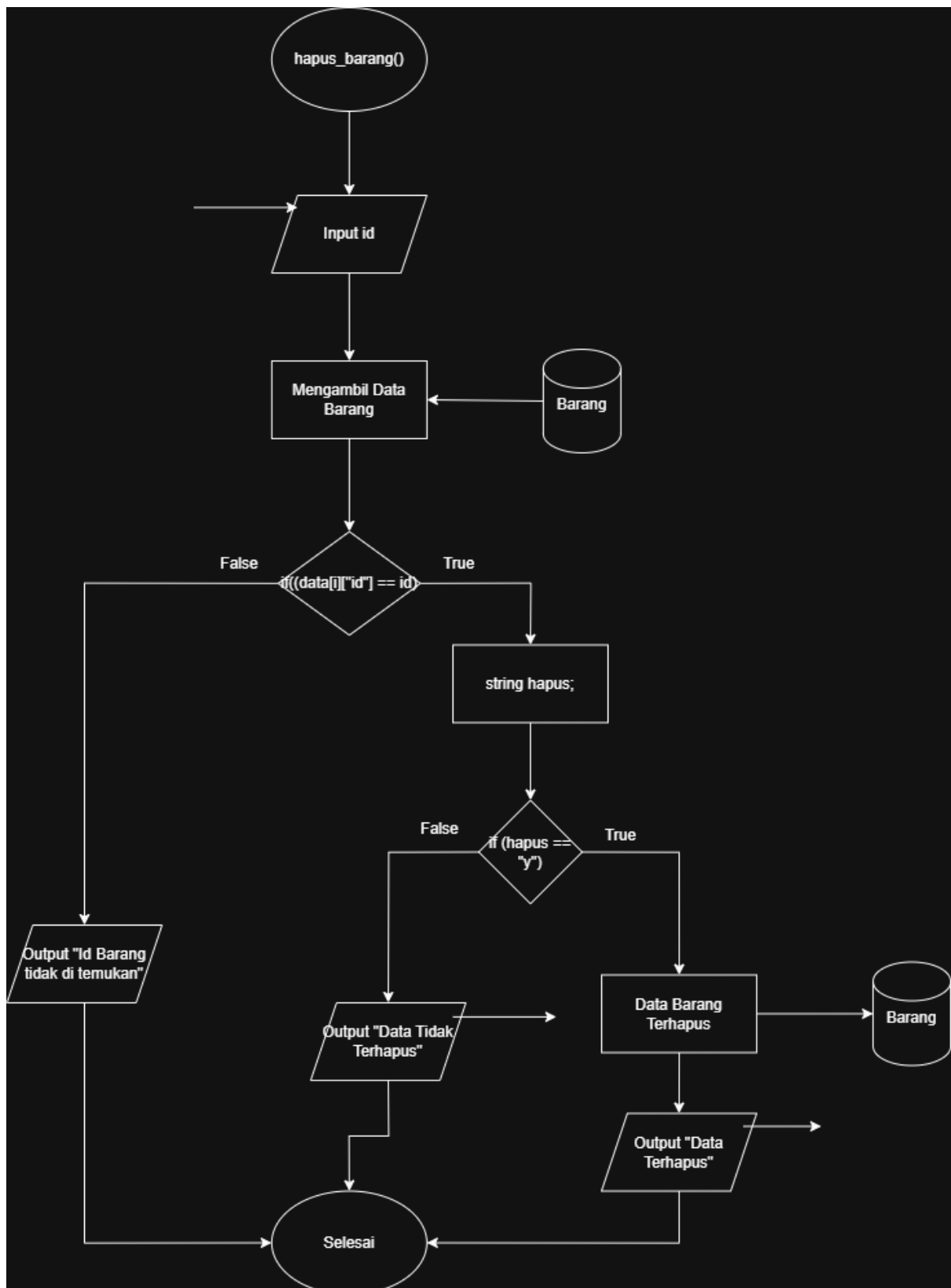
Gambar 2.6 Flowchart



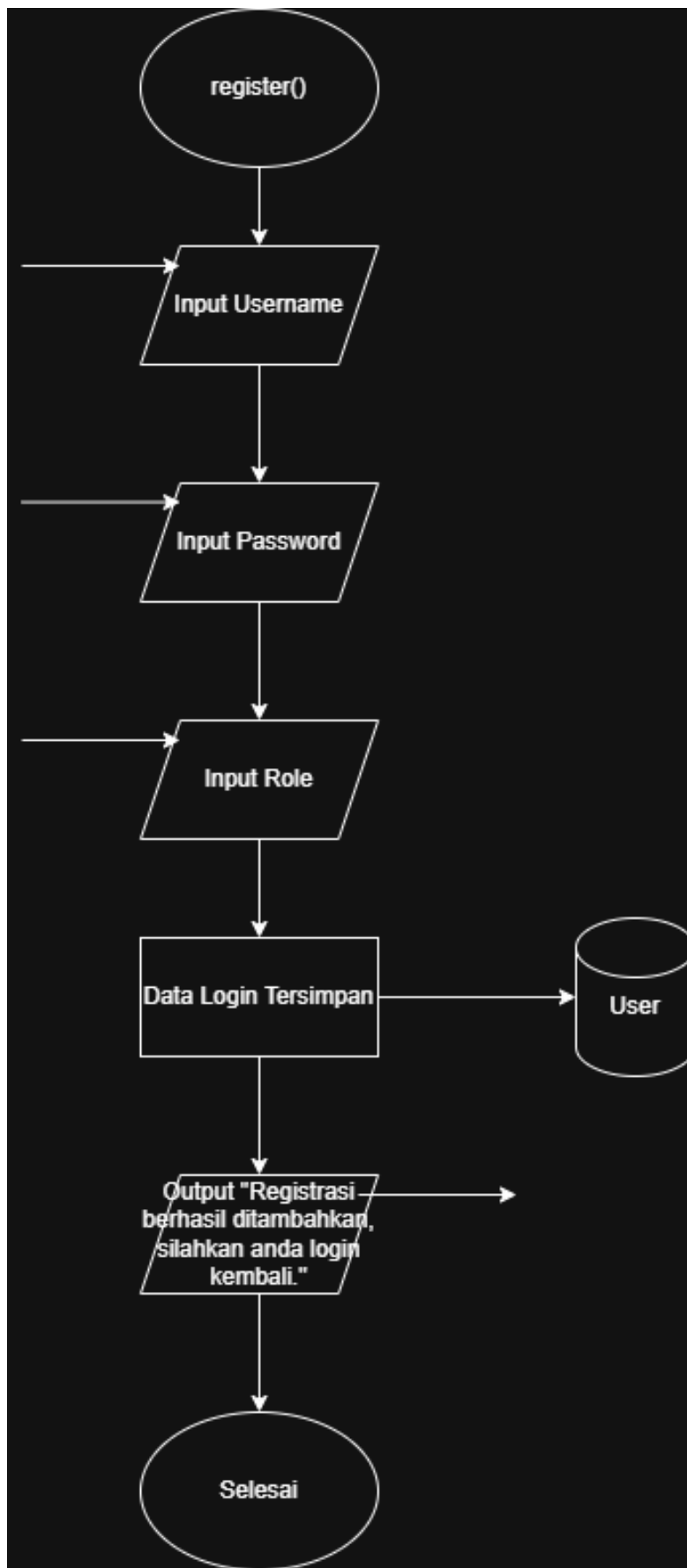
Gambar 2.7 Flowchart



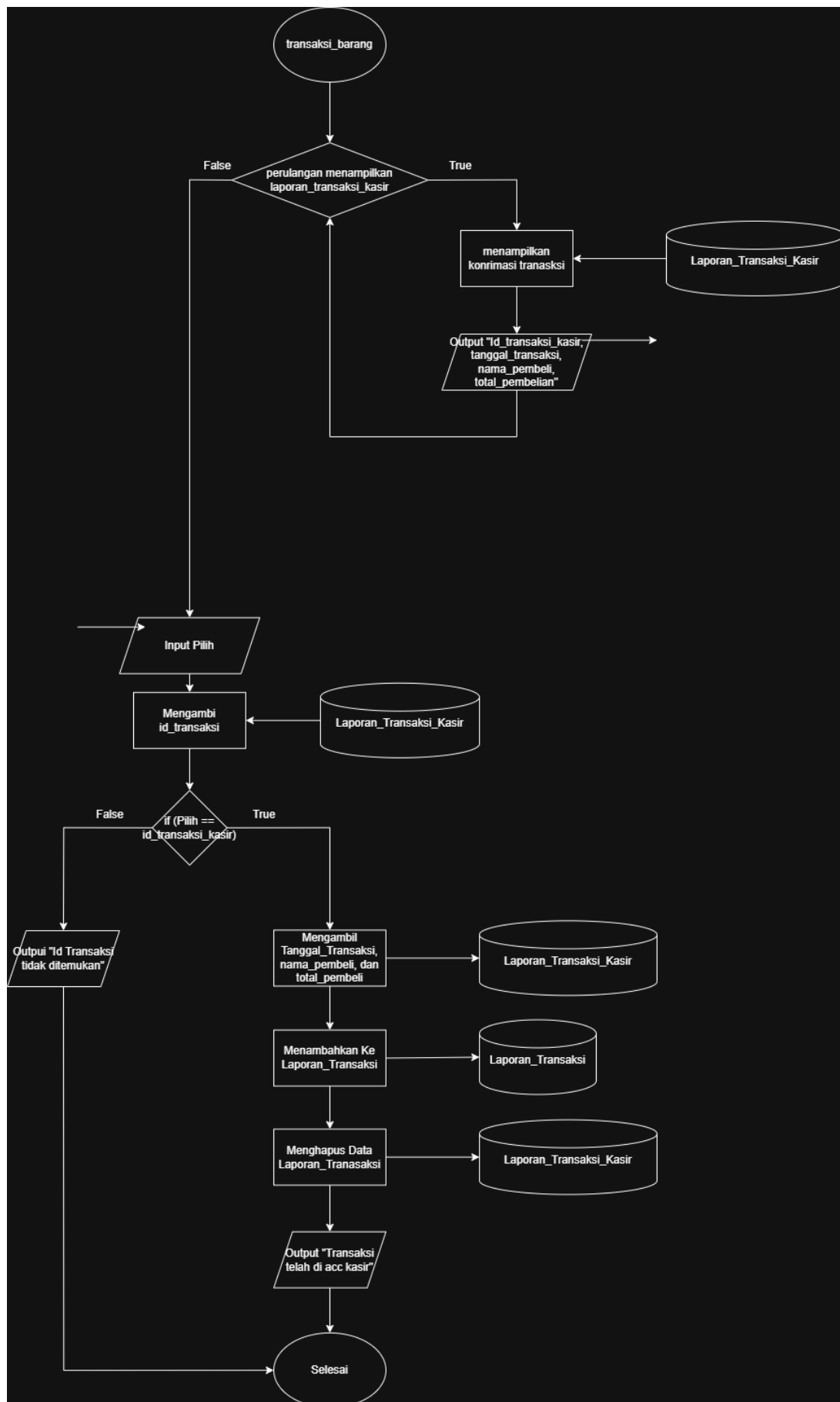
Gambar 2.8 Flowchart



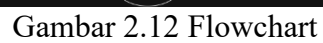
Gambar 2.9 Flowchart



Gambar 2.10 Flowchart



Gambar 2.11 Flowchart



Gambar 2.12 Flowchart

3. OUTPUT PROGRAM

```
SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
Gunakan tombol panah atas (untuk ke atas) dan panah bawah (untuk ke bawah) lalu ENTER untuk masuk ke menu

>> Register
    Login
    Keluar
█
```

Gambar 3.1 Output

```
SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
Gunakan tombol panah atas (untuk ke atas) dan panah bawah (untuk ke bawah) lalu ENTER untuk masuk ke menu

>> Register
    Login
    Keluar

MENU REGISTER PEMBELI
Username : Aril
Password : Aril123
Registrasi berhasil ditambahkan, silahkan anda login kembali
Tekan Enter untuk kembali ke menu...█
```

Gambar 3.2 Output

```
MENU LOGIN MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
Username : Muhammad Fajar
Password : 2509106117
Login berhasil, selamat datang admin

Tekan Enter untuk kembali ke menu...█
```

Gambar 3.3 Output

```
MENU LOGIN MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
Username : asd
Password : asd
Username atau password salah, kesempatan login tersisa : 2
Username : asd
Password : asd
Username atau password salah, kesempatan login tersisa : 1
Username : asd
Password : asd
Username atau password salah, kesempatan login tersisa : 0

Tekan Enter untuk kembali ke menu...█
```

Gambar 3.4 Output


```
MENU LOGIN MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
Username : Muhammad Fajar
Password : 2509106117
Login berhasil, selamat datang admin

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 3.5 Output

```
SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
Gunakan tombol panah atas (untuk ke atas) dan panah bawah (untuk ke bawah) lalu ENTER untuk masuk ke menu

>> Menu Tambah Barang
    Menu Lihat Barang
    Menu Ubah Barang
    Menu Hapus Barang
    Sorting Id (Bubble Sort)
    Searching Nama (Linear Search)
    Laporan Transaksi
    Buat Akun (Kasir)
    Keluar
```

Gambar 3.6 Output

```
SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
Gunakan tombol panah atas (untuk ke atas) dan panah bawah (untuk ke bawah) lalu ENTER untuk masuk ke menu

>> Menu Tambah Barang
    Menu Lihat Barang
    Menu Ubah Barang
    Menu Hapus Barang
    Sorting Id (Bubble Sort)
    Searching Nama (Linear Search)
    Laporan Transaksi
    Buat Akun (Kasir)
    Keluar
Silahkan Tambah Barang disini
Data barang belum diisi!
Id Barang : 01
Nama Barang : Ultra Milk
Jenis Barang : Minuman
Harga Rp: -1
Error: Harga tidak boleh 0 atau minus!
Harga Rp:
```

Gambar 3.7 Output

```
Menu Lihat Barang
Menu Ubah Barang
Menu Hapus Barang
Sorting Id (Bubble Sort)
Searching Nama (Linear Search)
Laporan Transaksi
Buat Akun (Kasir)
Keluar
Silahkan Tambah Barang disini

DATA BARANG
-----
ID      Nama Barang  Jenis Barang  Harga (Rp)  Stok
-----
01      Ultra Milk   Minuman      5.000      20
02      Chitato     Snack        5.000      20
03      Aqua        Minuman      10.000     20
04      Teh Pucuk   Minuman      10.000     20
09      Le Mineral  Minuman      10.000     20
Total stok barang : 100
Id Barang : 05
Nama Barang : Teh Gelas
Jenis Barang : Minuman
Harga Rp: 2000
Stok : 20
Barang berhasil ditambahkan. Silahkan cek datanya
Tekan Enter untuk kembali ke menu...|
```

Gambar 3.8 Output

```
SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
Gunakan tombol panah atas (untuk ke atas) dan panah bawah (untuk ke bawah) lalu ENTER untuk masuk ke menu

Menu Tambah Barang
>> Menu Lihat Barang
Menu Ubah Barang
Menu Hapus Barang
Sorting Id (Bubble Sort)
Searching Nama (Linear Search)
Laporan Transaksi
Buat Akun (Kasir)
Keluar

DATA BARANG
-----
ID      Nama Barang  Jenis Barang  Harga (Rp)  Stok
-----
01      Ultra Milk   Minuman      5.000      20
02      Chitato     Snack        5.000      20
03      Aqua        Minuman      10.000     20
04      Teh Pucuk   Minuman      10.000     20
09      Le Mineral  Minuman      10.000     20
05      Teh Gelas   Minuman      2.000      20
Total stok barang : 120
Tekan Enter untuk kembali...|
```

Gambar 3.9 Output

```

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
Gunakan tombol panah atas (untuk ke atas) dan panah bawah (untuk ke bawah) lalu ENTER untuk masuk ke menu

    Menu Tambah Barang
    Menu Lihat Barang
>> Menu Ubah Barang
    Menu Hapus Barang
    Sorting Id (Bubble Sort)
    Searching Nama (Linear Search)
    Laporan Transaksi
    Buat Akun (Kasir)
    Keluar

DATA BARANG
-----
ID      Nama Barang   Jenis Barang   Harga (Rp)    Stok
-----
01      Ultra Milk      Minuman        5.000         16
02      Chitato          Snack          5.000         20
03      Aqua             Minuman        10.000        20
04      Teh Pucuk        Minuman        2.000         20
09      Teh Sisri        Minuman        10.000        20
05      Teh Gelas       Minuman        2.000         20
Total stok barang : 116
Masukkan ID barang yang ingin anda ubah : 04
Nama Barang (kosongkan jika tidak ingin anda mengubah nya) : Le Mineral
Jenis Barang (kosongkan jika tidak ingin anda mengubah nya) : Minuman
Harga (Kosongkan jika tidak ingin anda mengubah nya) Rp: 5000
Stok Baru (Kosongkan jika tidak ingin anda mengubah nya) : 20
Data berhasil diubah, silahkan cek datannya
Tekan Enter untuk kembali ke menu...

```

Gambar 3.10 Output

```

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
Gunakan tombol panah atas (untuk ke atas) dan panah bawah (untuk ke bawah) lalu ENTER untuk masuk ke menu

    Menu Tambah Barang
>> Menu Lihat Barang
    Menu Ubah Barang
    Menu Hapus Barang
    Sorting Id (Bubble Sort)
    Searching Nama (Linear Search)
    Laporan Transaksi
    Buat Akun (Kasir)
    Keluar

DATA BARANG
-----
ID      Nama Barang   Jenis Barang   Harga (Rp)    Stok
-----
01      Ultra Milk      Minuman        5.000         16
02      Chitato          Snack          5.000         20
03      Aqua             Minuman        10.000        20
04      Le Mineral       Minuman        5.000         20
09      Teh Sisri        Minuman        10.000        20
05      Teh Gelas       Minuman        2.000         20
Total stok barang : 116

Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 3.11 Output

```
Gunakan tombol panah atas (untuk ke atas) dan panah bawah (untuk ke bawah) lalu ENTER untuk masuk ke menu

Menu Tambah Barang
Menu Lihat Barang
Menu Ubah Barang
>> Menu Hapus Barang
    Sorting Id (Bubble Sort)
    Searching Nama (Linear Search)
    Laporan Transaksi
    Buat Akun (Kasir)
    Keluar

DATA BARANG
-----
ID      Nama Barang  Jenis Barang  Harga (Rp)  Stok
-----
01      Ultra Milk    Minuman      5.000       20
02      Chitato       Snack        5.000       20
03      Aqua          Minuman      10.000      20
04      Teh Pucuk     Minuman      10.000      20
09      Teh Sisri     Minuman      10.000      20
05      Teh Gelas    Minuman      2.000       20
Total stok barang : 120
Masukkan ID barang yang ingin anda hapus: 04
Apakah anda yakin ingin menghapus barang ini? (y/n): y
Barang berhasil dihapus. Silahkan cek datanya
Tekan Enter untuk kembali ke menu...█
```

Gambar 3.12 Output

```
SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
Gunakan tombol panah atas (untuk ke atas) dan panah bawah (untuk ke bawah) lalu ENTER untuk masuk ke menu

Menu Tambah Barang
>> Menu Lihat Barang
Menu Ubah Barang
Menu Hapus Barang
    Sorting Id (Bubble Sort)
    Searching Nama (Linear Search)
    Laporan Transaksi
    Buat Akun (Kasir)
    Keluar

DATA BARANG
-----
ID      Nama Barang  Jenis Barang  Harga (Rp)  Stok
-----
01      Ultra Milk    Minuman      5.000       20
02      Chitato       Snack        5.000       20
03      Aqua          Minuman      10.000      20
09      Teh Sisri     Minuman      10.000      20
05      Teh Gelas    Minuman      2.000       20
Total stok barang : 100

Tekan Enter untuk kembali...█
```

Gambar 3.13 Output

```

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
Gunakan tombol panah atas (untuk ke atas) dan panah bawah (untuk ke bawah) lalu ENTER untuk masuk ke menu

Menu Tambah Barang
Menu Lihat Barang
Menu Ubah Barang
Menu Hapus Barang
>> Sorting Id (Bubble Sort)
Searching Nama (Linear Search)
Laporan Transaksi
Buat Akun (Kasir)
Keluar
Barang berhasil terurut (ascending). Silahkan lihat datanya

DATA BARANG
-----
ID      Nama Barang  Jenis Barang  Harga (Rp)  Stok
-----
01      Ultra Milk    Minuman      5.000       20
02      Chitato       Snack        5.000       20
03      Aqua          Minuman      10.000      20
05      Teh Gelas    Minuman      2.000       20
09      Teh Sisri     Minuman      10.000      20
Total stok barang : 100
Tekan Enter untuk kembali ke menu...

```

Gambar 3.14 Output

```

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
Gunakan tombol panah atas (untuk ke atas) dan panah bawah (untuk ke bawah) lalu ENTER untuk masuk ke menu

Menu Tambah Barang
>> Menu Lihat Barang
Menu Ubah Barang
Menu Hapus Barang
Sorting Id (Bubble Sort)
Searching Nama (Linear Search)
Laporan Transaksi
Buat Akun (Kasir)
Keluar

DATA BARANG
-----
ID      Nama Barang  Jenis Barang  Harga (Rp)  Stok
-----
01      Ultra Milk    Minuman      5.000       20
02      Chitato       Snack        5.000       20
03      Aqua          Minuman      10.000      20
05      Teh Gelas    Minuman      2.000       20
09      Teh Sisri     Minuman      10.000      20
Total stok barang : 100
Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 3.15 Output

```

Menu Lihat Barang
Menu Ubah Barang
Menu Hapus Barang
Sorting Id (Bubble Sort)
>> Searching Nama (Linear Search)
Laporan Transaksi
Buat Akun (Kasir)
Keluar

```

DATA BARANG

ID	Nama Barang	Jenis Barang	Harga (Rp)	Stok
01	Ultra Milk	Minuman	5.000	20
02	Chitato	Snack	5.000	20
03	Aqua	Minuman	10.000	20
05	Teh Gelas	Minuman	2.000	20
09	Teh Sisri	Minuman	10.000	20

Total stok barang : 100

Masukkan nama barang: Teh Sisri

Data ditemukan:

ID: 09

Nama: Teh Sisri

Kategori: Minuman

Harga: 10000

Stok: 20

Tekan Enter untuk kembali ke menu...

Gambar 3.16 Output

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR

Gunakan tombol panah atas (untuk ke atas) dan panah bawah (untuk ke bawah) lalu ENTER untuk masuk ke menu

```

Menu Tambah Barang
Menu Lihat Barang
Menu Ubah Barang
Menu Hapus Barang
Sorting Id (Bubble Sort)
Searching Nama (Linear Search)
>> Laporan Transaksi
Buat Akun (Kasir)
Keluar

```

DATA LAPORAN TRANSAKSI

ID Laporan	ID Transaksi	Tanggal	Kasir	Pembeli	Total (Rp)
------------	--------------	---------	-------	---------	------------

Tekan Enter untuk kembali...

Gambar 3.17 Output

```

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
Gunakan tombol panah atas (untuk ke atas) dan panah bawah (untuk ke bawah) lalu ENTER untuk masuk ke menu

Menu Tambah Barang
Menu Lihat Barang
Menu Ubah Barang
Menu Hapus Barang
Sorting Id (Bubble Sort)
Searching Nama (Linear Search)
Laporan Transaksi
>> Buat Akun (Kasir)
Keluar

MENU REGISTER ADMIN
Username : Muhammad Fajar
Error: Username sudah digunakan, silahkan input username lain!
Username : Fajar
Password : Fajar123
Role terpilih : kasir
Tekan Enter untuk kembali ke menu...

```

Gambar 3.18 Output

```

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
Gunakan tombol panah atas (untuk ke atas) dan panah bawah (untuk ke bawah) lalu ENTER untuk masuk ke menu

Menu Tambah Barang
Menu Lihat Barang
Menu Ubah Barang
Menu Hapus Barang
Sorting Id (Bubble Sort)
Searching Nama (Linear Search)
Laporan Transaksi
Buat Akun (Kasir)
>> Keluar
Anda Keluar dari MENU MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
Tekan Enter untuk kembali ke menu...

```

Gambar 3.19 Output

```

MENU LOGIN MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
Username : Aril
Password : Aril123
Login berhasil, selamat datang pembeli

Tekan Enter untuk kembali ke menu...

```

Gambar 3.20 Output

```

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR (MENU PEMBELI)
Gunakan tombol panah atas (untuk ke atas) dan panah bawah (untuk ke bawah) lalu ENTER untuk masuk ke menu

>> Menu Lihat Barang
Menu Beli Barang
Keluar

```

Gambar 3.21 Output

```
-----  
ID Detail ID Transaksi      ID Barang  Nama Barang  Harga (Rp)  Jumlah  Subtotal (Rp)  
-----  
1          TRX16052026001    01          Ultra Milk    5.000      2        10.000  
-----  
Total Belanja : Rp.10.000  
  
PILIH BARANG YANG INGIN DIBELI  
Gunakan tombol panah atas (untuk ke atas) dan panah bawah (untuk ke bawah) lalu ENTER untuk masuk ke menu  
  
>> 01 | Ultra Milk | Rp.5.000 | Stok: 18  
    02 | Chitato | Rp.5.000 | Stok: 20  
    03 | Aqua | Rp.10.000 | Stok: 20  
    05 | Teh Gelas | Rp.2.000 | Stok: 20  
    09 | Teh Sisri | Rp.10.000 | Stok: 20  
Jumlah beli : 2  
Subtotal : Rp.10.000  
  
Tambah barang lagi? (y/n): n  
  
Apakah anda yakin ingin mengonfirmasi pesanan ini? (y/n): y  
  
TRANSAKSI BERHASIL!  
ID Transaksi : TRX16052026001  
Total Belanja : Rp.20.000  
  
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 3.22 Output

```
MENU LOGIN MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR  
Username : Fajar  
Password : Fajar123  
Login berhasil, selamat datang kasir  
  
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 3.23 Output

```
SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR (MENU KASIR)  
Gunakan tombol panah atas (untuk ke atas) dan panah bawah (untuk ke bawah) lalu ENTER untuk masuk ke menu  
  
>> Menu Lihat Barang  
    Menu Laporan Transaksi Kasir  
    Keluar  
█
```

Gambar 3.24 Output


```
DATA LAPORAN TRANSAKSI KASIR
-----
ID Transaksi      Tanggal      Nama Pembeli      Total Belanja (Rp)
-----
TRX16052026001    16-5-2026      Aril               20.000

PILIH ID TRANSAKSI YANG INGIN DIKONFIRMASI
Gunakan tombol panah atas (untuk ke atas) dan panah bawah (untuk ke bawah) lalu ENTER untuk masuk ke menu

>> TRX16052026001
DETAIL LAPORAN TRANSAKSI

ID Transaksi      : TRX16052026001
Tanggal           : 16-5-2026
Nama Pembeli      : Aril
Total Belanja (Rp) : 20.000
Apakah anda yakin ingin mengonfirmasi transaksi ini? (y/n): y

Laporan transaksi berhasil dikonfirmasi!

Tekan Enter untuk kembali...█
```

Gambar 3.25 Output

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

4.1. Git Add

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\Semester 2\APL\Pratikum\pratikum-apl> git add .
```

Gambar 4.1 GIT Add

Perintah `git add .` digunakan untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di dalam folder proyek ke dalam staging area Git. Staging area adalah tempat sementara di mana perubahan file disiapkan sebelum benar-benar disimpan ke dalam riwayat repository melalui perintah `git commit`.

Tanda titik (`.`) setelah `git add` berarti semua file yang ada di direktori saat ini, termasuk subfolder di dalamnya, akan ikut ditambahkan. Jadi, jika ada file baru, file yang sudah diubah, atau file yang dihapus, semuanya akan masuk ke dalam staging area sekaligus.

Contohnya, ketika kita selesai mengedit beberapa file sekaligus, daripada menambahkan file satu per satu dengan `git add namafile`, kita bisa langsung mengetik `git add .` agar semua perubahan tercatat dalam satu langkah. Setelah itu, barulah perubahan tersebut bisa disimpan secara permanen menggunakan `git commit`.

Namun, karena `git add .` menambahkan seluruh perubahan, kita perlu berhati-hati agar tidak secara tidak sengaja menyertakan file yang sebenarnya tidak ingin dimasukkan ke dalam repository. Untuk menghindari hal ini, biasanya digunakan file `.gitignore` agar Git mengabaikan file tertentu.

4.2. GIT Commit

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\Semester 2\APL\Pratikum\pratikum-apl> git commit -m "Menambahkan Posttets 7"
[main 9075e3f] Menambahkan Posttets 7
2 files changed, 506 insertions(+)
create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106117-Muhammad_Fajar-PT-7.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106117-Muhammad_Fajar-PT-7.exe
```

Gambar 4.2 GIT Commit

Commit dalam Git dapat diibaratkan seperti menyimpan catatan atau rekaman atas perubahan yang telah dilakukan pada proyek. Setiap kali kita melakukan commit, Git akan menyimpan kondisi file yang sudah dimasukkan ke staging area sebagai satu titik riwayat baru. Titik riwayat ini nantinya bisa dilihat, dilacak, bahkan dikembalikan lagi jika dibutuhkan.

Sebuah commit biasanya disertai dengan pesan (commit message) yang menjelaskan apa perubahan yang dilakukan. Misalnya, ketika menambahkan fitur baru, memperbaiki bug, atau mengubah bagian tertentu dari kode. Pesan commit ini sangat penting agar orang lain — atau bahkan diri kita sendiri di kemudian hari — dapat memahami tujuan dari perubahan yang dibuat.

Setiap commit memiliki identitas unik berupa hash (serangkaian angka dan huruf) yang membuat Git bisa membedakan satu commit dengan commit lainnya. Dengan adanya commit, kita bisa menelusuri riwayat proyek dari awal hingga kondisi terbaru, serta berkolaborasi dengan lebih teratur.

4.3. GIT Push

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\Semester 2\APL\Pratikum\pratikum-apl> git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 676.10 KiB | 3.80 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Celrik08/praktikum-apl.git
25c1f65..9075e3f main -> main
```

Gambar 5.5 GIT Push

git push adalah perintah yang digunakan untuk mengirimkan atau mengunggah commit dari repository lokal ke repository remote, misalnya ke GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Dengan melakukan push, semua perubahan yang sudah kita simpan melalui commit di komputer akan tersalin ke repository yang ada di server sehingga bisa diakses oleh orang lain atau digunakan pada perangkat lain.

Pada contoh di atas, origin adalah nama remote (default ketika kita menambahkan repository GitHub), dan main adalah nama branch yang akan dikirim. Artinya, semua commit yang ada di branch main pada komputer kita akan diunggah ke branch main di repository remote.

Tambahan -u (atau --set-upstream) berfungsi agar pada push berikutnya kita cukup mengetik git push tanpa harus menuliskan nama remote dan branch lagi, karena Git sudah mengingat pengaturan tersebut.

Dengan kata lain, git push adalah cara kita membagikan hasil kerja dari repository lokal ke repository online, sehingga proyek bisa ter-update dan mudah dikelola bersama tim.

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

1. Cecilia Marsya Pua: Dashboard Main.
2. Maynard Christian Tallu Lembang: Dashboard admin.
3. Michael Ariel Valentino: Dashboard kasir.
4. Muhammad Fajar: Dashboard pembeli.